

Datenbus transportiert die Daten und der Kontrollbus steuert den Ablauf.

## CISC

CISC (Complex Instruction Set Computing) ist eine Prozessorarchitektur, die viele komplexe und spezialisierte Befehle direkt in Hardware implementiert. Diese Befehle können in einem einzigen Maschinenbefehl komplexe Operationen ausführen, was zwar die Programmierung vereinfacht, aber zu einer komplexeren und langsameren CPU-Architektur führt.

## RISC

RISC (Reduced Instruction Set Computing) verwendet einen minimalen Satz einfacher Befehle, die in genau einem Taktzyklus ausgeführt werden können. Durch diese Vereinfachung wird die CPU schneller und energieeffizienter, auch wenn Programme dadurch mehr einzelne Befehle benötigen.

## Bus

Der Bus ist das System zur Datenübertragung innerhalb der CPU und zwischen Komponenten.

- **Datenbus:** Transportiert Daten zwischen CPU, RAM und anderen Komponenten
- **Adressbus:** Bestimmt Speicheradressen für Lese- und Schreibzugriffe
- **Steuerbus:** Überträgt Steuerbefehle zur Synchronisation

## 2.2 Speicher (RAM)

---

Der Arbeitsspeicher (RAM – Random Access Memory) dient als kurzfristiger Speicher für laufende Prozesse und Programme. Er ist schneller als Festplattenspeicher, verliert aber seinen Inhalt beim Ausschalten des Computers.

### Arten

- **SRAM (Static RAM):** Schnell, aber teuer (z. B. Cache-Speicher)
- **DRAM (Dynamic RAM):** Günstiger, aber langsamer (z. B. Hauptspeicher)
- **DDR (Double Data Rate):** Aktuelle Versionen sind DDR4 und DDR5, unterscheiden sich in Geschwindigkeit und